浙江大学 2007-2008 年《微积分Ⅱ》课程期末考试试卷及答案

一 、填空题（每小题 5 分，共 25 分，把答案填在题中横线上）

1.点 M（1,－1, 2）到平面 $x-2y+2z-1=0$ 的距离 d=_____.

2.已知 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$,则 $|\vec{a}+\vec{b}|$ =_____.

3.设 $f(u,v)$ 可微， $z=f(x^y,y^x)$,则 dz =_____.

4.设 $f(x)$ 在[0， 1]上连续，且 $f(x)>0$ ， a 与 b 为常数. $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$,则

$$\iint_D \frac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)}d\sigma=_____.$$

5.设 $f(x,y)$ 为连续函数，交换二次积分次序 $\int_0^2 dx\int_0^{x^2-2x} f(x,y)dy=$ _____.

二 、选择题（每小题 5 分，共 20 分，在每小题给出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，把所选字母填入题后的括号内）

6.直线 l_1: $\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{-2}=\frac{z+5}{1}$ 与直线 l_2: $\begin{cases}x-y=6\\2y+z=3\end{cases}$ 的夹角为

（A） $\frac{\pi}{2}$.　（B） $\frac{\pi}{3}$.（C） $\frac{\pi}{4}$.（D） $\frac{\pi}{6}$.　　[　]

7.设 $f(x,y)$ 为连续函数，极坐标系中的二次积分

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 可以写成直角坐标中的二次积分为

（A） $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)dx$　（B） $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$

（C） $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$　（D） $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)dy$　　[　]

8.设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le\frac{1}{2}\\ 2-2x, & \frac{1}{2}<x\le 1\end{cases}$ $S(x)$ 为 $f(x)$ 的以 2 为周期的余弦级数，则 $S(-\frac{5}{2})=$

（A） $\frac{1}{2}$.　（B） $-\frac{1}{2}$.　（C） $\frac{3}{4}$.　（D） $-\frac{3}{4}$.　　[　]

9.设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^4+y^4}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在点 O(0,0) 处

（A）偏导数存在，函数不连续　　（B）偏导数不存在，函数连续

（C）偏导数存在，函数连续　　（D）偏导数不存在，函数不连续　　[　　]

三、解答题

10.（本题满分 10 分）求曲线 L：$\begin{cases}2x^2+3y^2+z^2=9\\ z^2=3x^2+y^2\end{cases}$ 在其上点 M（1，−1，2）处的切线方程与法平面方程.

11.（本题满分 10 分）设 F 可微，z 是由 $F(x-y,y-z,z-x)=0$ 确定的可微函数，并设 $F_2'\neq F_3'$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

12.（本题满分 10 分）设 D 是由曲线 $y=x^3$ 与直线 $y=x$ 围成的两块有界闭区域的并集，求 $\iint\limits_D[\mathrm{e}^{x^2}+\sin(x+y)]\mathrm{d}\sigma$.

13.（本题满分 10 分）求空间曲线 L：$\begin{cases}x^2+9y^2-2z^2=0\\ x+3y+3z=5\end{cases}$ 上的点到 xOy 平面的距离最大值与最小值.

14.（本题满分 10 分）设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D\left|x^2+y^2-1\right|\mathrm{d}\sigma$.

15.（本题满分 5 分）设当 $y>0$ 时 $u(x,y)$ 可微，且已知

$$du(x,y)=(\frac{y}{x^2+y^2}+xy^2)dx+(-\frac{x}{x^2+y^2}+x^2y+2y)dy.$$ 求 $u(x,y)$.

浙江大学 2007－2008 学年春季学期

《微积分 II》课程期末考试试卷答案

一、填空题（每小题 5 分，共 25 分）

1. $d=\dfrac{|1+2+4-1|}{3}=2$.

2. $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})}=\sqrt{|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}}=\sqrt{4+9+6}=\sqrt{19}$.

3. $dz=\left(f_1'\cdot yx^{y-1}+f_2'y^x\ln y\right)dx+\left(f_1'\cdot x^y\ln x+f_2'xy^{x-1}\right)dy$

4. $I=\iint\limits_D\dfrac{af(x)+bf(y)}{f(x)+f(y)}d\sigma=\iint\limits_D\dfrac{af(y)+bf(x)}{f(y)+f(x)}d\sigma$,

$\therefore 2I=\iint\limits_D(a+b)d\sigma=a+b,\quad I=\dfrac{1}{2}(a+b).$

5. $\int_0^2dx\int_0^{x^2-2x}f(x,y)\,dy=\int_{-1}^0dy\int_{1+\sqrt{1+y}}^{1-\sqrt{1+y}}f(x,y)\,dx$

$\underline{\text{或}}-\int_{-1}^0dy\int_{1-\sqrt{1+y}}^{1+\sqrt{1+y}}f(x,y)\,dx\ \underline{\text{或}}-\int_0^{-1}dy\int_{1-\sqrt{1+y}}^{1+\sqrt{1+y}}f(x,y)\,dx$.

二、选择题（每小题 5 分，共 20 分）

6．选（B）．l_1 的方向向量 $\{1,-2,1\}$，l_2 的方向向量 $\{-1,-1,2\}$，

$$\cos\theta=\frac{\{1,-2,1\}\cdot\{-1,-1,2\}}{\sqrt{6}\sqrt{6}}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2},\quad\theta=\frac{\pi}{3}.$$

7．选（D）．积分区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le x,y\ge0\right\}$，化成直角坐标后故知选（D）．

8．选（C）．$S(-\frac{5}{2})=S(-\frac{1}{2})=S(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}(f(\frac{1}{2}-0)+f(\frac{1}{2}+0))=\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)=\frac{3}{4}$.

9．选（A）．$f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{0-0}{x}=0$，$f_y'(0,0)=0$，偏导数存在.

取 $y=kx$，$\lim\limits_{x\to0}f(x,kx)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{k}{\sqrt{1+k^4}}=\dfrac{k}{\sqrt{1+k^4}}$

随 k 而异，所以不连续.

三、解答题（10～14 每题 10 分，15 题 5 分，共 55 分）

10．由 L，视 x 为自变量，有

$$\begin{cases} 4x+6y\dfrac{dy}{dx}+2z\dfrac{dz}{dx}=0, \\ 6x+2y\dfrac{dy}{dx}-2z\dfrac{dz}{dx}=0. \end{cases}$$

以$(x,y,z)=(1,-1,2)$代入并解出$\dfrac{dy}{dx},\dfrac{dz}{dx}$，得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{5}{4},\frac{dz}{dx}=\frac{7}{8},$$

所以切线方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{\frac{5}{4}}=\frac{z-2}{\frac{7}{8}},$$

法平面方程为

$$(x-1)+\frac{5}{4}(y+1)+\frac{7}{8}(z-2)=0，即 8x+10y+7z-12=0.$$

11. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_z'}=-\dfrac{F_1'-F_3'}{-F_2'+F_3'}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y'}{F_z'}=-\dfrac{F_1'+F_2'}{-F_2'+F_3'}$，$\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{F_3'-F_2'}{F_3'-F_2'}=1$.

12. D 在第一象限中的一块记为 D_1，D 在第三象限中的一块记为 D_2，

$$\iint_D\left(e^{x^2}+\sin(x+y)\right)d\sigma=\iint_{D_1}e^{x^2}d\sigma+\iint_{D_2}e^{x^2}d\sigma+\iint_{D_1}\sin(x+y)d\sigma+\iint_{D_2}\sin(x+y)d\sigma.$$

$$\iint_{D_1}e^{x^2}d\sigma+\iint_{D_2}e^{x^2}d\sigma=\int_0^1dx\int_{x^3}^{x}e^{x^2}dy+\int_{-1}^0dx\int_{x}^{x^3}e^{x^2}dy$$

$$=\int_0^1\left(x-x^3\right)e^{x^2}dx+\int_{-1}^0\left(x^3-x\right)e^{x^2}dx=\int_0^1\left(x-x^3\right)e^{x^2}dx+\int_1^0\left(x^3-x\right)e^{x^2}dx$$

$$=2\int_0^1\left(x-x^3\right)e^{x^2}dx=\int_0^1e^udu-\int_0^1ue^udu=e-1-(ue^u-e^u)\Big|_0^1=e-1-1=e-2$$

$$\iint_{D_1}\sin(x+y)d\sigma+\iint_{D_2}\sin(x+y)d\sigma=\int_0^1dx\int_{x^3}^{x}\sin(x+y)dy+\int_{-1}^0dx\int_{x}^{x^3}\sin(x+y)dy$$

$$=-\int_0^1\left[\cos(x+x)-\cos\left(x+x^3\right)\right]dx-\int_{-1}^0\left[\cos\left(x+x^3\right)-\cos(x+x)\right]dx$$

$$=-\int_0^1\left[\cos(x+x)-\cos\left(x+x^3\right)\right]dx+\int_1^0\left[\cos\left(x+x^3\right)-\cos(x+x)\right]dx=0$$

所以，原式$=e-2$.

13. L 上的点到平面 xoy 的距离为$|z|$，它的最大值点，最小值点与 z^2 的一致，用拉格朗日乘数法，设$F(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda\left(x^2+9y^2-2z^2\right)+\mu(x+3y+3z-5)$，

求偏导数，并令其为零有：

$$\frac{\partial F}{\partial x}=2\lambda x+\mu=0,\quad \frac{\partial F}{\partial x}=18\lambda y+3\mu=0,$$
$$\frac{\partial F}{\partial z}=2z-4\lambda z+3\mu=0,\quad \frac{\partial F}{\partial x}=x^2+9y^2-2z=0\ ,$$
$$\frac{\partial F}{\partial \mu}=x+3y+3z-5=0\ .$$

解之得两组解$(x,y,z)_1=(1,\frac{1}{3},1)$；$(x,y,z)_2=(-5,-\frac{5}{3},5)$．所以当$x=1,\ y=\frac{1}{3}$时，$|z|=1$最小；当$x=-5,\ y=-\frac{5}{3}$时，$|z|=5$最大.

14．将分成如图的两块，$\frac{1}{4}$的圆记为D_1，另一块记为D_2

$$\begin{aligned}\iint_D|x^2+y^2-1|d\sigma&=\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)d\sigma+\iint_{D_2}(x^2+y^2-1)d\sigma\\&=\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)d\sigma+\iint_{D}(x^2+y^2-1)d\sigma-\iint_{D_1}(x^2+y^2-1)d\sigma\\&=2\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)\,d\sigma+\iint_{D}(x^2+y^2-1)d\sigma\\&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1(1-r^2)rdr+\int_0^1dy\int_0^1(x^2+y^2-1)dx\\&=\frac{\pi}{4}+(-\frac{2}{3}+\frac{1}{3})=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{3}\end{aligned}$$

15．由$du(x,y)=(\frac{y}{x^2+y^2}+xy^2)dx+(-\frac{x}{x^2+y^2}+x^2y+2y)dy$，有$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{y}{x^2+y^2}+xy^2$，

从而知$u(x,y)=\arctan\frac{x}{y}+\frac{1}{2}x^2y^2+\varphi(y)$，又由$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{x}{x^2+y^2}+x^2y+2y$，推知

$$\frac{-\frac{x}{y^2}}{1+(\frac{x}{y})^2}+x^2y+\varphi'(y)=-\frac{x}{x^2+y^2}+x^2y+2y,$$

$\varphi'(y)=2y,\quad \varphi(y)=y^2+C$

所以，$u(x,y)=\arctan\frac{x}{y}+\frac{1}{2}x^2y^2+y^2+C$.

注：若用凑的办法亦可：

$$(\frac{y}{x^2+y^2}+xy^2)dx+(-\frac{x}{x^2+y^2}+x^2y+2y)dy$$

$$= \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} + xy\left(ydx + xdy\right) + 2ydy = \frac{1}{1+(\frac{x}{y})^2}\frac{ydx - xdy}{y^2} + \frac{1}{2}d\left(xy\right)^2 + dy^2$$

$$= d(\arctan\frac{x}{y} + \frac{1}{2}\left(xy\right)^2 + y^2)$$

所以，$u(x,y) = \arctan\frac{x}{y} + \frac{1}{2}x^2y^2 + y^2 + C$.

$F'(u) = f(u)$.